

VQE con termine DM — trimero ad anello

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase VQE **con** termine DM per il trimero ad anello (Fase 5) — mirror diretto, per questa fase, di `trimero_anello_exact.pdf` (Fase 3) e `trimero_anello_vqe.pdf` (Fase 4, senza DM). Due file: l'indagine mirata che precede e informa il confronto sistematico, esattamente come per il dimero (`analisi_rotazioni_PMA.ipynb` → `confronto_ansatz_entangler.ipynb`).

Nota sullo scope. `confronto_dm_CORRETTO.png` appartiene all'analisi teorica del DM (`analisi_dm_trimer.pdf`, già esistente nel progetto) — Opzione A vs B, regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner — non al VQE, e non è trattato qui. `animazione_trimer_isoscele_BM.html` ha lo stesso contenuto teorico, ma è comunque documentato più sotto (§ dedicata) per completezza del batch ricevuto in questa sessione.

Per ciascun notebook: cosa fa, con quali verifiche è stato controllato in questa sessione, e cosa se ne può concludere — comprese le funzioni interne e come si usa il file. Seguono poi le sezioni per le figure, le cache e i due file di supporto (`trimer_ring_exact.py` e l'animazione) allegati.

`trimer_ring_exact.py`

Il modulo di benchmark esatto dell'anello, dipendenza comune a entrambi i notebook di questa fase. Il file allegato in questo caricamento è identico byte per byte alla versione già verificata in `trimero_anello_exact.pdf` (Fase 3), dove sono descritte per intero tutte le funzioni interne, i self-test e la figura associata — non ripetuti qui in dettaglio.

Funzioni rilevanti per questa fase. Oltre alle funzioni della Fase 3 (`trimer_hamiltonian`, `exact_sweep`, `kambe_states`, ecc.), i due notebook di questa fase usano specificamente:

- `critical_field(J, Jp)` — il campo critico b_c , punto di lavoro teorico usato in `analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb`.
- `trimer_hamiltonian_dm(J, Jp, b, mode, D)` — l'Hamiltoniana con il termine DM, usata da entrambi i notebook per costruire lo sweep sotto DM (Opzione B).
- `ground_state_projector_dm(J, Jp, b, mode, D, tol)` — il proiettore sul fondamentale (robusto a degenerazione) con DM, usato per calcolare la fidelity in entrambi i notebook.

Verifiche. Confermato identico al file già verificato (diff byte per byte, nessuna differenza) — nessuna riverifica necessaria in questa sessione.

Conclusione. Nessun aggiornamento rispetto alla Fase 3: stesso modulo, stesso livello di maturità.

animazione_trimer_isoscele_BM.html

Visualizzazione interattiva: geometria del triangolo, spettro in funzione del campo, confronto fra Opzione A e Opzione B del termine DM (stesso contenuto teorico di `analisi_dm_trimer.pdf`). Nessun riferimento a VQE, fidelity, o agli ansatz RBS/ W in tutto il file — verificato cercando esplicitamente queste parole chiave nel sorgente HTML.

Considerazioni. Appartiene concettualmente alla fase teorica del DM (confronto con `analisi_dm_trimer.pdf`), non a questa — documentato qui solo perché ricevuto in questo stesso caricamento insieme ai file VQE+DM.

Conclusione. Nessuna sovrapposizione di contenuto con i due notebook VQE di questa fase: puramente illustrativo del quadro teorico che li precede.

analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb

Indagine mirata: risponde alla domanda specifica dell'anello (la domanda "dove mettere le rotazioni" è già risolta nel dimero e semplicemente ereditata) — quale famiglia PMA (RBS o W) regge meglio sotto DM. Precede e informa il notebook di confronto sistematico (§2), non il contrario. Punto di lavoro: $b = b_c = 2.4$, il campo critico **teorico** (Fase 1), non un punto scoperto da uno sweep successivo.

Funzioni interne.

- `rbs_block(qc, phi, q0, q1)` — il blocco RBS.
- `rbs_block_boxed(qc, phi, q0, q1)` — stessa fisica, gate elementari racchiusi in un riquadro (`qc.box()`) per la vista "tutti i gate" del selettore.
- `w_block(qc, theta, q0, q1)` — il blocco W (CNOT- R_y -CNOT).
- `w_block_boxed(qc, theta, q0, q1)` — come sopra, versione riquadrata.
- `pma_1q_trimer(nparam, block)`, `pma_2q_trimer_exact(nparam, block)`, `pma_2q_trimer_cyclic(K, block)` — le tre famiglie di ansatz, parametrizzate sul tipo di blocco (RBS o W).
- `mostra_circuito(nome, modalita)` — il selettore interattivo (menu a tendina su tutti e 10 gli ansatz + toggle forma compatta/tutti i gate).
- `max_fidelity(qc, P0, n_restarts, seed)` — ottimizzazione diretta della fidelity (non dell'energia), usata per la verifica dedicata — non il VQE standard, per escludere che un residuo osservato sia solo un artefatto della funzione di costo.

Come si usa. Notebook, non libreria: si esegue per intero. Richiede `trimer_ring_exact.py` nella stessa cartella e la cache `espressivita_anello_cache.json` (20 punti: 10 ansatz $\times$ 2 condizioni $D0/DM$, tutti a $b = b_c$) — se assente, i punti vengono calcolati automaticamente in circa 1 secondo per punto (20 restart ciascuno).

Verifiche. Rieseguito per intero in questa sessione con la cache fornita: zero errori, tutti i valori "(da cache)" per entrambe le sezioni ($D = 0$ e DM). I valori confermati: a $D = 0$, $\mathcal{F} = 1$ esatto per tutte e 10 le famiglie; sotto DM (Opzione B, $D = 0.15$), RBS-1q.6 = 0.999890, RBS-2q.6/9/2qC.K1 = 0.999911 (identico per le tre varianti, segno di tetto strutturale vero non di convergenza incompleta), W-1q.6 = 0.868245 (il valore peggiore), tutte le altre famiglie = 1.000000 esatto.

Conclusione. Il candidato canonico proposto qui, W-2q.6, è poi confermato su tutta la griglia in b (non solo al singolo punto b_c) nel notebook di confronto sistematico (§2).

espressivita_anello_cache.json

Cache dei risultati usata dal notebook precedente: 20 chiavi, formato "fid20|tag|nome_ansatz" ($\text{tag} \in \{D0, DM\}$), 10 ansatz $\times$ 2 condizioni, tutte a $b = b_c$ con 20 restart. È la cache effettivamente puntata da `CACHE_PATH` nel notebook.

plateau_dm_ring_cache.json — file obsoleto

Non è la cache usata dal notebook finale. Formato di chiave incompatibile ("grid|nome_ansatz|b", con valori di b su tutta la griglia, non solo a b_c) e zero sovrapposizione con le chiavi di `espressivita_anello_cache.json` — verificato esplicitamente in questa sessione. È l'artefatto di una versione precedente del notebook (quando era strutturato come sweep su tutta la griglia b per isolare il punto peggiore, prima di essere riorganizzato attorno al singolo punto b_c teorico). **Candidato per l'eliminazione:** non serve né al notebook attuale né a questo documento.

confronto_ansatz_entangler_trimerico_anello.ipynb

Notebook di confronto sistematico: 15 ansatz (10 basati su blocco RBS, 5 su blocco W), sweep completo su griglia in b , sia a $D = 0$ sia con DM (Opzione B, $D = 0.15$). Importa la conclusione del notebook precedente (il candidato **W-2q.6**), non il contrario — stessa direzione di dipendenza già stabilita per il dimero.

Funzioni interne.

- `rbs_block(qc, phi, q0, q1)` — il blocco RBS, rotazione di Givens reale.
- (blocco W analogo, definito nella stessa cella di setup insieme alle famiglie di ansatz — vedi `ANSATZE/ANSATZE_BOXED` nel codice).
- `_energy(params, ansatz, hamiltonian, estimator)` — la funzione obiettivo per `scipy.optimize.minimize`.
- `compute_missing(tag, dm_mode, D)` — calcola solo i punti mancanti in cache (per tag "D0" o "DM"), salvando dopo ogni punto.
- `show(qc, title)` — disegna un circuito con conteggio parametri.
- `mostra_circuito(nome, modalita)` — il selettore interattivo (menu a tendina + toggle forma compatta/tutti i gate).
- `get_series(tag, name, key)` — estrae dalla cache la serie di valori (fidelity o altro) per un ansatz e un tag.
- `plot_grid(tag, title)` — la griglia 3×5 di pannelli fidelity vs b , uno per ansatz.

Come si usa. Notebook, non libreria: si esegue per intero (`Run All`). Richiede `trimer_ring_exact.py` nella stessa cartella e la cache `trimer_ansatz_sweep_cache_v2.json` (600 punti già calcolati: 15 ansatz $\times$ 16 valori di $b \times 2$ tag $D0/DM$ — eccedenze) — se la cache manca o è incompleta, i punti mancanti vengono calcolati automaticamente (più lento, minuti anziché secondi).

Verifiche. Rieseguito per intero in questa sessione: "0 punti nuovi calcolati" per entrambi i tag (conferma che tutti i 600 punti provengono dalla cache fornita), zero errori. Le due figure prodotte (`confronto_ansatz_trimerico_anello_fidelity_D0.png` e `_DM.png`) rigenerate e confrontate pixel per pixel con quelle allegate: identiche — descritte in dettaglio nelle rispettive sezioni più sotto.

Conclusione. A $D = 0$ tutte le famiglie con 6+ parametri raggiungono $\mathcal{F} = 1$ esatto. Con DM, il quadro cambia: la famiglia **RBS-2q** (qualunque conteggio di parametri) resta bloccata

a un tetto $\mathcal{F} \approx 0.9999$; la famiglia W-2q raggiunge invece $\mathcal{F} = 1$ esatto. RBS-1q.6 e W-1q.6 mostrano entrambi un crollo di fidelity vicino a b_c (più severo per W-1q.6), ma RBS-1q.9 e W-1q.9 recuperano $\mathcal{F} = 1$ esatto con 9 parametri. Il candidato canonico per il seguito, sotto DM, è W-2q.6: meno parametri e meno gate della famiglia RBS-2q, fidelity esatta dove RBS-2q resta bloccata.

trimer_ansatz_sweep_cache_v2.json

Cache dei risultati usata dal notebook precedente: 600 chiavi, formato "tag|nome_ansatz|b", 15 ansatz $\times$ 16 valori di $b \times 2$ tag ($D0$, DM). Rimappatura di una cache precedente (nomi PMA-* $\rightarrow$ RBS-*) poi estesa con i punti per gli ansatz W — verificato in questa sessione: "0 punti nuovi calcolati" all'esecuzione, tutti i 600 punti già presenti.

confronto_ansatz_trimero_anello_fidelity_D0.png

Griglia 3×5 : fidelity vs b per tutti e 15 gli ansatz, a $D = 0$. Tutte le famiglie con 6+ parametri restano a $\mathcal{F} = 1$ su tutto l'asse; solo gli ansatz a 3 parametri (RBS-1q.3, RBS-2q.3) falliscono ovunque, e l'ansatz generico A mostra il tipico crollo sotto b_c già visto nel dimero. Rigenerata dal notebook precedente e confrontata pixel per pixel con quella allegata: identica.

confronto_ansatz_trimero_anello_fidelity_DM.png

Stessa griglia, con DM Opzione B ($D = 0.15$) attivo. Il pannello W-1q.6 è l'unico a mostrare un crollo severo e localizzato (una "buca" stretta attorno a $b \in [2.4, 3.4]$, minimo $\mathcal{F} \approx 0.02$) — visivamente il caso più drammatico di tutta la griglia, anche se non il solo a discostarsi da $\mathcal{F} = 1$ (RBS-2q resta leggermente sotto 1 ovunque, ma la deviazione non è visibile a questa scala del grafico). Rigenerata e confrontata pixel per pixel con quella allegata: identica.

Conclusione generale

La fase VQE con DM per l'anello è completa e verificata end-to-end in questa sessione (non solo per coerenza di output pre-esistenti, a differenza di quanto accaduto per l'analogo del dimero). Il risultato centrale — W-2q.6 supera RBS-2q sotto DM — è confermato sia al singolo punto b_c (§analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb) sia su tutta la griglia in b (§confronto_ansatz_entangler_trimero_anello.ipynb), con la stessa direzione di dipendenza (indagine $\rightarrow$ confronto) già stabilita per il dimero. Le due cache attive (espressivita_anello_cache.json, trimer_ansatz_sweep_cache_v2.json) rendono entrambi i notebook riproducibili in pochi secondi.

Dei dieci file allegati in questa fase, questo documento ne copre nove: trimer_ring_exact.py (identico alla versione già in trimero_anello_exact.pdf), l'animazione HTML (contenuto teorico, documentata qui per completezza), i due notebook, le due cache attive e le due figure. Solo confronto_dm_CORRETTO.png resta fuori, appartenendo esclusivamente all'analisi teorica del DM già pubblicata in analisi_dm_trimero.pdf. plateau_dm_ring_cache.json è risultato essere un file obsoleto, non più usato dal notebook finale — candidato per l'eliminazione dalla cartella di lavoro.